

IAM Identities

Users, User Groups, Roles

1) Roles ← المصاحبة التي على الـ APP + user

2) IAM User ← ودا يشمل الـ user in Groups

مبتدئين نقول ان الـ identities = Groups

- امتن اقول ان دا Identity اول ؟

هل الكيان دا يقدر يمثل شخص أو خدمة تتعامل مع AWS

• الـ User يقدر يعمل Login وبيطلب يوملا الخدم

• الـ Role بيحصل على كود مؤقتة وينفذ على ^{AWS} طرف

• الـ Group مش بيحصل Login وملووش Pass ومش بيبطلب

الوصول على AWS بنفسه هو مجرد مكان أو حاوية

يتنظم الـ Users وتعطى Permissions بشكل جماعي

~~Identity = أي كيان يقدر يعمل Authentication~~

ويطلب الوصول على موارد AWS

~~Group = تنظيم واعطاء الملاحيات ومش بيتعامل مع~~

مع AWS بنفسه

- المقصود ان الـ Group مش بيتعامل مع AWS بنفسه

يعني ← AWS مش بتشوف الـ Group وهو بيبيعت

أي Request لان اللي بيبيعت هو user جوال الـ Group

- طيب لو اتبيعت Request بأسم الـ Group فيحصل مشكلة

كبيرة لان لو user حذف مثلا Database مشي

بأسم الـ Group وكل الـ users فيكونوا في مشكلة

IAM Identities

[3] Federated User أي User بديجي
من جهة موثوقة زي LinkedIn, Facebook

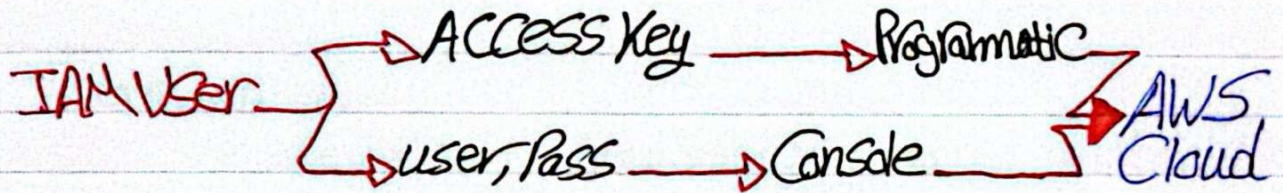
Authentication نعرف مين دل Identity اللي جاي

Request

Authorization يشوف هوال Req دا من حقه بعمله أولا
من ضمن ال Permissions & Policy او لا
- الافضل دايمه أي صلاحية تكون عاجزوب
اللي فيه ال User وال User ياخذ الصلاحيه
- لايفضل ان ال User ياخذ الصلاحيه بشكل مباشر

IAM Identities Best Practices

- افضل تعامل مع ال IAM دايمه افضل تعامل مع service هيكون من خلال AWS لانها ال Provider زي لما تبص جواز جديد ويكون معاه الكاتالوج بتاعه



✖ عندك طريقتين للدخول أو للتعامل
[1] الطريقة العادية من خلال أي Browser وتدخل ال user, Password وساعتها تقدر Access Console

[2] عن طريق ال CLI من خلال Terminal
SDK من خلال APP يستعمل مع AWS
APIs تبيته ال Re9 بنفسك AWS

IAM Best Practices

- Lock away your AWS account root user console access credentials and lock away or delete its access keys (an access key ID and secret access key)
- Create individual IAM users.
- Use AWS defined/managed policies to assign permissions whenever possible (AWS ready policies)
- Use Groups to assign permissions to IAM users.
- Grant Least Privilege (AWS Least Privilege Principle)
- Configure a strong password policy for users
- Enable MFA for the root user and any privileged users
- Use Roles for applications that run on AWS EC2 instance
- Delegate by using role instead of sharing credentials
- Rotate credentials regularly
- Remove unnecessary credentials
- Use Policy Conditions for extra security
- Monitor activity in your AWS account

IAM MFA

IAM → Security Credentials → Add MFA
لا user العادي

IAM → IAM Dashboard → Add MFA for root user
Root لا

Assign MFA device

ال MFA هو Layer ثاني بيحسب ال Account
يعني بدل ما الدخول يكون من خلال user + Password
يكون بيعتمد برضو على 3 انواع

1) Passkey or security key

بيشبه لهويتان من خلال بيمسة أو مفتاح امان

2) Authenticator app

دا APP عالموبيل زي Google Authenticator ال APP

بيحمل كود مكون من 6 ارقام و بيغيروا كل 30 ثانية

3) Hardware TOTP token

دا جهاز بيحمل برضو 6 ارقام لكن من غير الموبيل بيكون
جهاز بيضل زي الفلاشة و بيستخدم في الأماكن اللي
بيمنع الموبيل

Security Key: مفتاح أو بيمسة

Authenticator APP: تطبيق على الموبيل

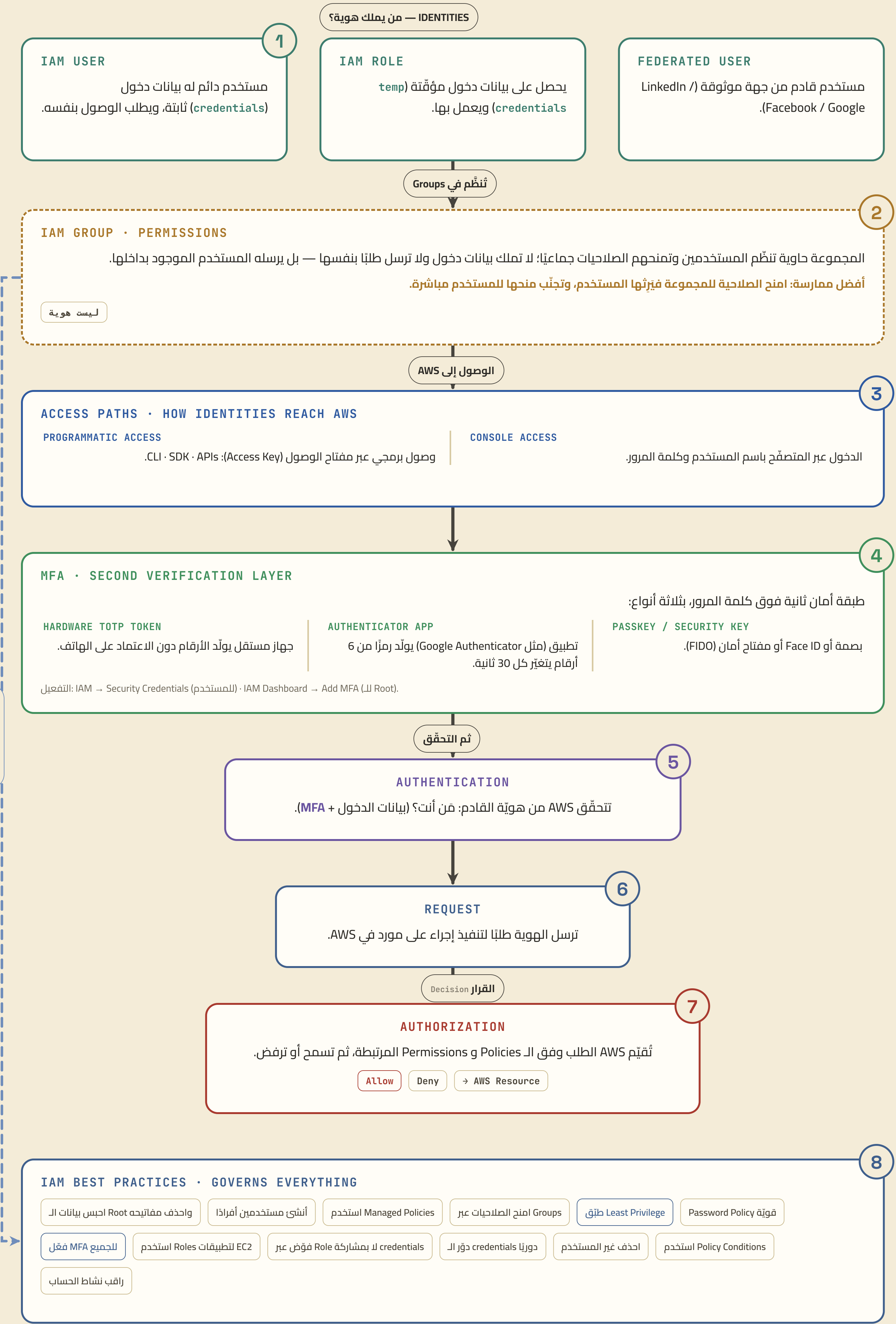
Hardware Token: جهاز مستقل بيطبع الأكواد

بيشاك من خلال البار اللي فوق يمين عند الاسم ← Security Credential

IAM — Identities, Access & MFA

من الهوية إلى الوصول: كيف تُصادق الطلبات، وكيف تُؤمّن بالـ MFA وأفضل الممارسات

اقرأ الشرح أولًا، ثم تابع الرسم من **1 إلى 8**. تبدأ القصة بمن يملك هوية، ثم كيف يصل إلى AWS، ويُتحقّق منه، ويُرسَل الطلب، ويُتخذ القرار — وبحكم الكلّ **أفضل الممارسات**.



IAM — Identities, Access & MFA

From identity to access: how requests are authenticated, and secured with MFA and best practices

Read the notes first, then follow the numbers **1 → 8**. The story starts with who has an identity, how they reach AWS, get authenticated, send a request, and receive a decision — all governed by **best practices**.

